

运筹学模拟试卷 E

考试时间：120 分钟 满分：100 分

一、选择题（每题 3 分，共 30 分）

1. 生产模型中资源约束为 $3x_1 + 2x_2 \leq 60$ 。若要把该不等式化为等式，并使新增变量表示剩余资源量，应加入（ ）。
A. 松弛变量 $s \geq 0$
B. 剩余变量 $s \geq 0$ 并写成减号
C. 人工变量且不需要松弛变量
D. 自由变量
2. 若变量 $x \leq 0$ ，为了化为非负变量，可令（ ）。
A. $x = y, y \geq 0$
B. $x = -y, y \geq 0$
C. $x = y_1 - y_2, y_1, y_2 \leq 0$
D. $x = 1 - y, y \leq 0$
3. 某最大化问题采用检验数 $\sigma_j = c_j - z_j$ 。若当前基本可行解已经最优，则应满足（ ）。
A. 所有 $\sigma_j \leq 0$
B. 所有 $\sigma_j \geq 0$
C. 至少一个 $\sigma_j > 0$
D. 右端项全部为 0

4. 原问题为

$$\max c^T x, \quad Ax \leq b, \quad x \geq 0.$$

按通常对偶关系，其对偶问题应为（ ）。

- A. $\max b^T y, A^T y \leq c, y \geq 0$
- B. $\min b^T y, A^T y \leq c, y \leq 0$

- C. $\min b^T y, A^T y \geq c, y \geq 0$
- D. $\min c^T y, Ay \geq b, y$ 为自由变量
5. 已知原问题和对偶问题均达到最优。若某个原变量 $x_j^* > 0$ ，则互补松弛定理说明（ ）。
- A. 对应的对偶约束必为严格不等式
- B. 对应的对偶约束必取等号
- C. 对应的对偶变量必为 0
- D. 原问题必有无穷多最优解
6. 运输问题中总供应量大于总需求量时，通常应增设（ ）使其转化为产销平衡问题。
- A. 虚拟产地
- B. 虚拟销地
- C. 人工变量
- D. 剩余变量
7. 伏格尔法中，某一行的罚数等于该行（ ）。
- A. 最大运价与最小运价之和
- B. 最大运价与最小运价之差
- C. 两个最小单位运价之差
- D. 所有单位运价的平均数
8. 分支定界法中，某整数变量在线性规划松弛最优解中取 $x = 4.6$ 。对该变量分支时，可写成（ ）。
- A. $x \leq 3$ 与 $x \geq 4$
- B. $x = 4$ 与 $x = 5$
- C. $x \leq 4.6$ 与 $x \geq 4.6$
- D. $x \leq 4$ 与 $x \geq 5$
9. 在最大流问题中，若残量网络中已经不存在从源点 s 到汇点 t 的增广路，则当前流（ ）。
- A. 一定不是可行流
- B. 一定不是最大流
- C. 一定为最大流
- D. 一定为零流

10. 贝叶斯决策中, 已知两种自然状态 S_1, S_2 的先验概率和调查结果 F 的条件概率, 则后验概率 $P(S_1 | F)$ 等于 ()。

- A. $P(F | S_1)P(S_1)$
 B. $\frac{P(F | S_1)P(S_1)}{P(F | S_1)P(S_1) + P(F | S_2)P(S_2)}$
 C. $\frac{P(S_1)}{P(F | S_1)}$
 D. $\frac{P(F | S_2)P(S_2)}{P(F | S_1)P(S_1) + P(F | S_2)P(S_2)}$

二、填空题 (每空 2 分, 共 20 分)

- 自由变量 x 可表示为 $x = \underline{\hspace{2cm}}$, 其中新变量均非负。
- 约束 $2x_1 + x_2 \geq 8$ 化为等式时, 应先减去一个 $\underline{\hspace{2cm}}$ 变量。
- 两阶段法第一阶段最优值 $W^* = 0$, 通常说明原问题 $\underline{\hspace{2cm}}$ 。
- 原问题中等式约束对应的对偶变量符号为 $\underline{\hspace{2cm}}$ 。
- 产销平衡运输问题有 m 个产地、 n 个销地, 一个非退化基本可行解中基变量个数为 $\underline{\hspace{2cm}}$ 。
- Dijkstra 算法要求各边或弧的长度为 $\underline{\hspace{2cm}}$ 。
- 最大流最小割定理说明, 最大流量等于 $\underline{\hspace{2cm}}$ 。
- 动态规划的核心依据通常称为 $\underline{\hspace{2cm}}$ 。
- 贝叶斯公式中, 后验概率 $P(S_i | F) = \underline{\hspace{2cm}}$ 。
- 风险型决策按期望收益准则, 应选择 $\underline{\hspace{2cm}}$ 的方案。

三、综合大题 (共 50 分)

1. 线性规划、对偶与灵敏度分析 (10 分)

用图解法或单纯形法求解下列线性规划, 并写出其对偶最优解。若保持当前最优基不变, 求第一条约束右端项 b_1 的允许变化范围。

$$\begin{aligned} \max \quad & z = 4x_1 + 3x_2 \\ \text{s.t.} \quad & 2x_1 + x_2 \leq 8, \\ & x_1 + 2x_2 \leq 8, \\ & x_1, x_2 \geq 0. \end{aligned}$$

2. 运输问题（10 分）

某公司有三个仓库向三个销售点供货，单位运价、供应量和需求量如下表。求一个最优运输方案和最小费用，并用位势法说明最优性。

	B_1	B_2	B_3	供应量
A_1	2	4	6	30
A_2	3	1	5	25
A_3	4	3	2	25
需求量	20	30	30	

3. 整数规划的分支定界法（10 分）

用分支定界法求解下列整数规划，要求列出主要分支、各节点上界及剪枝理由。

$$\begin{aligned}
 \max \quad & z = 5x_1 + 4x_2 \\
 \text{s.t.} \quad & 2x_1 + x_2 \leq 7, \\
 & x_1 + 2x_2 \leq 7, \\
 & x_1, x_2 \geq 0, \quad x_1, x_2 \text{ 为整数.}
 \end{aligned}$$

4. 线性规划建模（10 分）

某家具厂生产书桌和书架两种产品。每件产品的利润、木工工时和油漆工时如下表，现有木工工时 240 小时、油漆工时 180 小时。

产品	利润（元/件）	木工工时（小时/件）	油漆工时（小时/件）
书桌	80	4	2
书架	50	2	3

市场要求书桌至少生产 20 件、最多销售 50 件，书架最多销售 70 件；为保证配套销售，书架产量不得少于书桌产量。请建立使总利润最大的线性规划模型，不要求求解。

5. 贝叶斯决策（10 分）

某企业准备推出新产品，有大批量生产 A_1 和小批量生产 A_2 两个方案。市场状态为需求旺盛 G 与需求低迷 B ，先验概率为 $P(G) = 0.4$, $P(B) = 0.6$ 。收益表如下，单位为万元。

	G	B
A_1	80	-20
A_2	40	15

现可进行一次市场调查，调查结果可能为利好 F_+ 或利空 F_- 。已知

$$P(F_+ | G) = 0.75, \quad P(F_+ | B) = 0.25,$$

$$P(F_- | G) = 0.25, \quad P(F_- | B) = 0.75.$$

请完成：

1. 不作市场调查时，按期望收益准则作决策；
2. 用贝叶斯公式计算 $P(G | F_+), P(B | F_+), P(G | F_-), P(B | F_-)$ ；
3. 若调查结果分别为 F_+ 和 F_- ，根据后验概率计算两方案期望收益并作决策。

四、参考答案

一、选择题

题号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
答案	A	B	A	C	B	B	C	D	C	B

二、填空题

1. $x^+ - x^-$, 其中 $x^+, x^- \geq 0$ 。
2. 剩余。
3. 存在可行解。
4. 自由变量。
5. $m + n - 1$ 。
6. 非负。
7. 最小割容量。
8. 最优性原理。
9. $\frac{P(F | S_i)P(S_i)}{\sum_j P(F | S_j)P(S_j)}$ 。
10. 期望收益最大。

三、综合大题

1. 线性规划、对偶与灵敏度分析 两条约束交点满足

$$2x_1 + x_2 = 8, \quad x_1 + 2x_2 = 8,$$

解得

$$x_1^* = \frac{8}{3}, \quad x_2^* = \frac{8}{3}, \quad z^* = 4 \cdot \frac{8}{3} + 3 \cdot \frac{8}{3} = \frac{56}{3}.$$

其他顶点如 $(4, 0)$ 、 $(0, 4)$ 的目标值分别为 16、12，故上述交点最优。

对偶问题为

$$\begin{aligned} \min \quad & w = 8y_1 + 8y_2 \\ \text{s.t.} \quad & 2y_1 + y_2 \geq 4, \\ & y_1 + 2y_2 \geq 3, \\ & y_1, y_2 \geq 0. \end{aligned}$$

由互补松弛，两个原变量均大于 0，故

$$2y_1 + y_2 = 4, \quad y_1 + 2y_2 = 3.$$

解得

$$y_1^* = \frac{5}{3}, \quad y_2^* = \frac{2}{3}.$$

当前基矩阵

$$B = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}, \quad B^{-1} = \frac{1}{3} \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ -1 & 2 \end{pmatrix}.$$

若第一条约束右端项变为 $8 + \Delta$ ，则

$$\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} = B^{-1} \begin{pmatrix} 8 + \Delta \\ 8 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} (8 + 2\Delta)/3 \\ (8 - \Delta)/3 \end{pmatrix}.$$

保持当前基可行要求

$$\frac{8 + 2\Delta}{3} \geq 0, \quad \frac{8 - \Delta}{3} \geq 0,$$

即 $-4 \leq \Delta \leq 8$ 。所以 b_1 的允许范围为

$$4 \leq b_1 \leq 16.$$

2. 运输问题 一个最优运输方案为

	B_1	B_2	B_3	供应量
A_1	20	5	5	30
A_2	0	25	0	25
A_3	0	0	25	25
需求量	20	30	30	

最小费用为

$$20 \cdot 2 + 5 \cdot 4 + 5 \cdot 6 + 25 \cdot 1 + 25 \cdot 2 = 165.$$

用位势法检验最优性。取 $u_1 = 0$ ，由基变量格得

$$v_1 = 2, \quad v_2 = 4, \quad v_3 = 6, \quad u_2 = -3, \quad u_3 = -4.$$

非基变量的检验数 $\Delta_{ij} = c_{ij} - u_i - v_j$ 为

格子	(2, 1)	(2, 3)	(3, 1)	(3, 2)
Δ_{ij}	4	2	6	3

均非负，故该方案最优。

3. 整数规划的分支定界法 先解线性规划松弛问题。两条约束交点为

$$x_1 = x_2 = \frac{7}{3}, \quad UB = 5 \cdot \frac{7}{3} + 4 \cdot \frac{7}{3} = 21.$$

因 x_1 非整数, 对 x_1 分支。

节点	附加约束	松弛最优解与上界	处理
P_0	无	$(7/3, 7/3), UB = 21$	继续分支
P_1	$x_1 \leq 2$	$(2, 5/2), UB = 20$	继续分支
P_2	$x_1 \geq 3$	$(3, 1), z = 19$	整数可行, 暂定最优
P_{11}	$x_1 \leq 2, x_2 \leq 2$	$(2, 2), z = 18$	整数可行, 剪枝
P_{12}	$x_1 \leq 2, x_2 \geq 3$	$(1, 3), z = 17$	整数可行, 剪枝

比较整数可行解, 最大目标值为 19, 故整数规划最优解为

$$x_1^* = 3, \quad x_2^* = 1, \quad z^* = 19.$$

4. 线性规划建模 设

$$x_1 = \text{书桌产量}, \quad x_2 = \text{书架产量}.$$

利润最大化模型为

$$\begin{aligned} \max \quad & z = 80x_1 + 50x_2 \\ \text{s.t.} \quad & 4x_1 + 2x_2 \leq 240, \\ & 2x_1 + 3x_2 \leq 180, \\ & 20 \leq x_1 \leq 50, \\ & x_2 \leq 70, \\ & x_2 \geq x_1, \\ & x_1, x_2 \geq 0. \end{aligned}$$

若要求产量必须为整数, 可另加 x_1, x_2 为整数; 作为线性规划建模题, 通常可先按连续变量处理。

5. 贝叶斯决策 不作市场调查时, 两个方案的期望收益为

$$E(A_1) = 80 \cdot 0.4 - 20 \cdot 0.6 = 20,$$

$$E(A_2) = 40 \cdot 0.4 + 15 \cdot 0.6 = 25.$$

因此不作调查时选择小批量生产 A_2 。

调查结果的概率为

$$P(F_+) = 0.75 \cdot 0.4 + 0.25 \cdot 0.6 = 0.45,$$

$$P(F_-) = 0.25 \cdot 0.4 + 0.75 \cdot 0.6 = 0.55.$$

由贝叶斯公式,

$$\begin{aligned} P(G | F_+) &= \frac{0.75 \cdot 0.4}{0.45} = \frac{2}{3}, & P(B | F_+) &= \frac{1}{3}, \\ P(G | F_-) &= \frac{0.25 \cdot 0.4}{0.55} = \frac{2}{11}, & P(B | F_-) &= \frac{9}{11}. \end{aligned}$$

若调查结果为 F_+ , 则

$$\begin{aligned} E(A_1 | F_+) &= 80 \cdot \frac{2}{3} - 20 \cdot \frac{1}{3} = \frac{140}{3}, \\ E(A_2 | F_+) &= 40 \cdot \frac{2}{3} + 15 \cdot \frac{1}{3} = \frac{95}{3}, \end{aligned}$$

故选择大批量生产 A_1 。

若调查结果为 F_- , 则

$$\begin{aligned} E(A_1 | F_-) &= 80 \cdot \frac{2}{11} - 20 \cdot \frac{9}{11} = -\frac{20}{11}, \\ E(A_2 | F_-) &= 40 \cdot \frac{2}{11} + 15 \cdot \frac{9}{11} = \frac{215}{11}, \end{aligned}$$

故选择小批量生产 A_2 。